南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化规划与运行课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：许文茹

学生学号：206231306

任课教师：吉用丽、吴涵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

一、课程设计概述

1．课程任务

本课程设计以配电网潮流计算、储能调度与选址定容为核心，按递进关系展开。本报告主要针对第一周的课程任务进行详细阐述与分析：

任务一（基态潮流）：研究无储能接入时，配电网节点电压与网损的时序分布规律。

任务二（分时电价套利）：研究单节点储能在给定容量与电价下的最优充放电安排与套利收益。

任务三（日前优化调度）：计及配电网支路潮流与电压安全约束，探讨储能在不同目标下的协同运行方案。

2．个人参数核对与目录初始化

（1）核对个人专属参数

根据本人学号末两位 XY，记录对应的 算例文件、负荷系数α、任务三目标与候选节点

（2）检查本地软件环境

在 MATLAB 中验证 MATPOWER（runpf）、YALMIP（sdpvar）及求解器是否正常可用

（3）初始化个人作业目录

Clone 个人 Fork 仓库，新建学号_姓名拼音文件夹并复制 templates/下的两份模板

3．软件环境与求解工具

为保证计算结果的准确性与工程规范性，本次设计依托以下软件与工具链完成：

MATLAB/Live Editor：用于数值计算、实时脚本交互与图表导出。

MATPOWER 8.1：用于任务一的配电网逐时交流潮流计算（runpf）以及任务三的交流潮流回代校验。

YALMIP：用于任务二与任务三的优化建模，声明决策变量、约束及目标函数。

求解器：任务二（LP/MILP）调用 MATLAB 内置的 linprog/intlinprog；任务三调用求解器 MOSEK 进行求解。

二、任务一：配电网 24h 时序潮流与节点电压

1．任务及参数介绍

本任务旨在研究辐射状配电网在 24 小时内的时序潮流与节点电压分布。算例中 4、9、14 三个节点各接入容量为 0.8MW 的光伏电源，不配置储能。

根据课件要求，在计算时每个时段均从初始基准结构体重新构造负荷，节点净有功与净无功构造如下：

$$P_{i,t}^{\mathrm{net}} = \alpha\, P_{i,0}^{\mathrm{load}}\, \lambda_t^{\mathrm{load}} - P_{i,t}^{\mathrm{pv}}$$

$$Q_{i,t}^{\mathrm{net}} = \alpha\, Q_{i,0}^{\mathrm{load}}\, \lambda_t^{\mathrm{load}}$$

调用 MATPOWER 逐时执行交流潮流计算，提取节点电压与网损，全天网损 Eloss 由各时段有功网损累加得到。

2．结果展示与数据记录

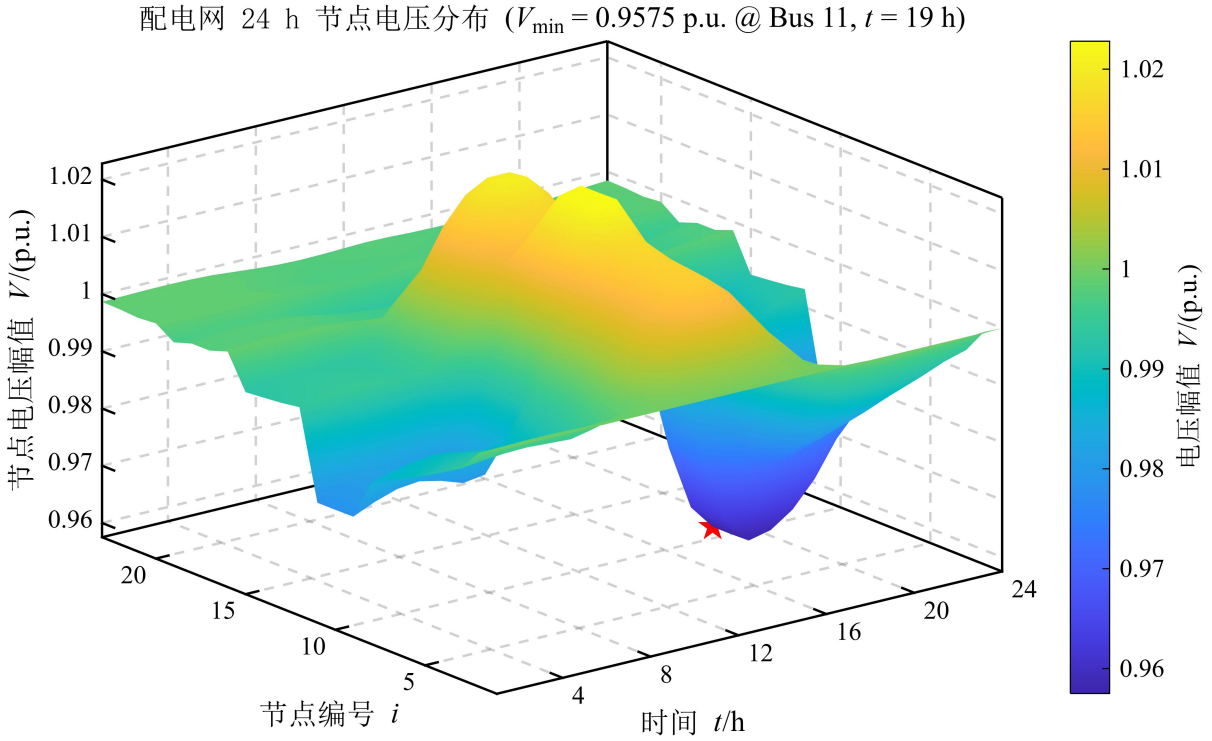


图 1 配电网 24h 节点电压分布

该三维图展示了配电网 24 小时内各节点的电压幅值分布，图中红色标记点指示了全网的电压最低点。根据程序输出，基准工况（α=1.012）下的计算结果记录如下：

全天最低节点电压幅值	0.95751p.u.
最低电压所在节点	节点 11
最低电压出现时段	第 19h
全天电能损耗	0.4108MWh

3．增大负荷系数α后的对比练习

按任务要求，将附加负荷倍率由 1.00 调整为 1.10（此时α=1.012*1.10=1.1132），重新运行程序进行对比，结果如下表所示：

运行工况	全天最低电压 (p.u.)	最低电压节点	最低电压时段	全天电能损耗 (MWh)
α=1.012（基准）	0.95751	11	19h	0.4108
α=1.1132（增大）	0.9531	10	19h	0.44618

思考题分析：

（1）节点电压变化对比：

午间（12h）：在两次计算的分布图中，午间时段的电压曲面整体均处于较高位置（呈现黄绿色）。当负荷系数增大后，午间电压整体虽有所下降，但由于此时光伏出力处于峰值，起到了关键的电压支撑作用，午间并未出现严重的电压深谷。

晚高峰（19h）：晚高峰时段光伏无出力且负荷极重。当负荷系数增大后，时间轴 t=19 附近的电压曲面下凹明显加剧。图中红色最低点显示，晚高峰最低电压降至 0.9531p.u.（基准工况下该时段最低电压为 0.95751p.u.），且最低电压节点由 11 号转移至 10 号。晚高峰的电压跌落幅度远大于午间。

（2）网损变化对比：

随着负荷系数增大，全网总网损由基准工况的 0.4108MWh 增加至 0.44618MWh。结合电压分

布图可知，晚高峰由于负荷最重，线路电流最大，是网损增加的核心时段；午间因光伏就地消纳，减少了线路传输功率，网损增量相对较小。

（3）结论：

增大负荷系数后，午间因光伏峰值支撑，电压下降有限；晚高峰因光伏无出力、负荷极重，电压跌落显著加剧，最低电压降至 0.9531p.u.，薄弱节点由 11 转移至 10。后续储能应在晚高峰放电支撑 10、11 附近电压，午间光伏高发时段可适当充电消纳光伏。

三、任务二：储能分时电价套利与荷电状态

1．任务及参数介绍

本任务研究单节点储能在分时电价下的充放电套利行为。储能额定功率为 2MW，额定容量 2MWh。充放电效率η_{ch}=0.90、η_{dis}=0.95。SoC 范围 0.10~1.00，初末均为 0.50。引入二进制变量 u_t 属于{0,1}构造充放电互斥约束，模型为 MILP。目标函数为最大化日套利净收益：

$$\max F = \sum_{t=1}^{24} c_t \left(P_t^{\mathrm{dis}} - P_t^{\mathrm{ch}} \right) \Delta t$$

2．理论手算

给定参数，若向储能系统中充入 1MWh 的电量，考虑充电与放电效率损耗η_{ch}=0.90、η_{dis}=0.95，最终可对外售出的电量为：

$E_{sell}=1*\eta_{ch}*\eta_{dis}=1\times0.90\times0.95=0.855MWh$

3．结果展示与 LP/MILP 对比

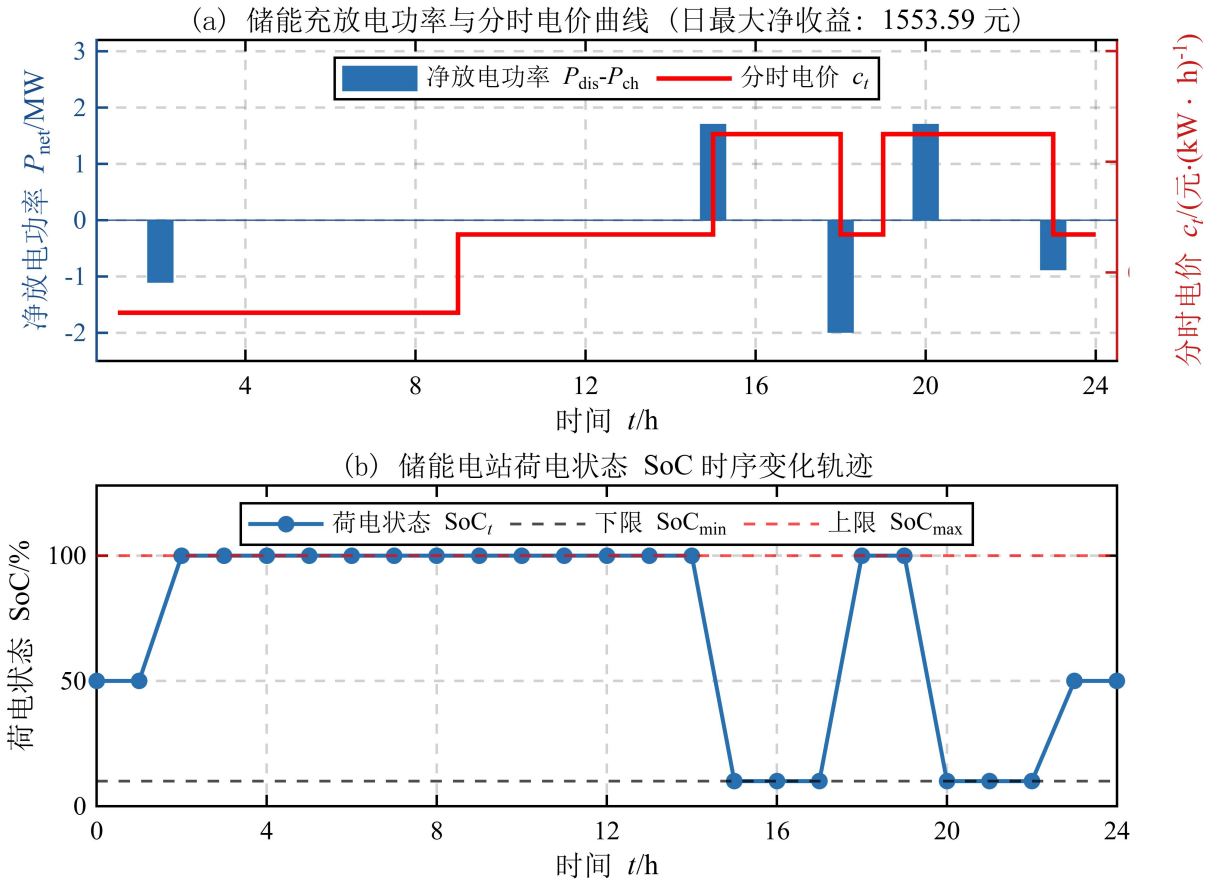


图 2 (a)储能充放电功率与分时电价曲线 (b)储能荷电状态 SoC 时序轨迹

观察图可知，储能在低电价时段充电，高电价时段放电，实现了峰谷套利。SoC 在整个周期内均未越限，且末端恢复到 0.50。程序运行输出日最大净收益为 1553.6 元。

根据课件理论，在正电价、$\eta_{ch}*\eta_{dis}=1$ 且无潮流约束的前提下，保留与取消互斥变量的最优收益完全一致。程序运行结果证实了这一结论：

模型类型	日收益(元)	最大同时充放电功率(MW)	末端 SoC 误差
LP（取消互斥）	1553.6	0	0
MILP（保留互斥）	1553.6	0	0

4．参数试验

分别改变额定功率 P_{rated} 与额定容量 E_{rated} 进行试验：

参数变化情况	日收益(元)	客观现象与瓶颈分析
P=1MW，E=2MWh	1263.4	功率下降，充放电速率受限，收益减少
P=2MW，E=2MWh（基准）	1553.6	基准收益
P=4MW，E=2MWh	1553.6	收益不变，说明系统不受限于功率
P=2MW，E=1MWh	776.8	可用电量减半，收益锐减
P=2MW，E=2MWh（基准）	1553.6	基准收益
P=2MW，E=4MWh	2526.8	容量扩大，跨时段套利空间增大，收益提升

结合功率试验数据可以得出客观结论：在给定的分时电价和充放电效率下，基准工况下的系统主要受限于能量容量。扩大容量能够显著增加储能平移电量的空间，从而获得更高的套利收益；而单纯提高额定功率无法突破容量瓶颈的限制。

四、任务三：含充放电互斥约束的配电网储能日前优化调度

1．任务及参数介绍

模型采用支路潮流（DistFlow）和二阶锥松弛（SOCP），并计及储能二进制互斥变量，为 MISOCP 模型。节点 4、9、14 各接入 1.2MW 光伏和 1.5MW/3MWh 储能，SoC 范围 0.20~0.80。

本人目标为模型 A：最大化光伏消纳，目标函数中网损权重为 0.01：

$$\min F_A = E_{\text{curt}} + 0.01E_{\text{loss}}$$

二阶锥松弛约束为：

$$P_{ij,t}^2 + Q_{ij,t}^2 \le U_{i,t} L_{ij,t}$$

$$\mathrm{U} = \mathrm{V}^2,\ \ \mathrm{L} = \mathrm{I}^2$$

2. 结果展示与 MATPOWER 交流校验

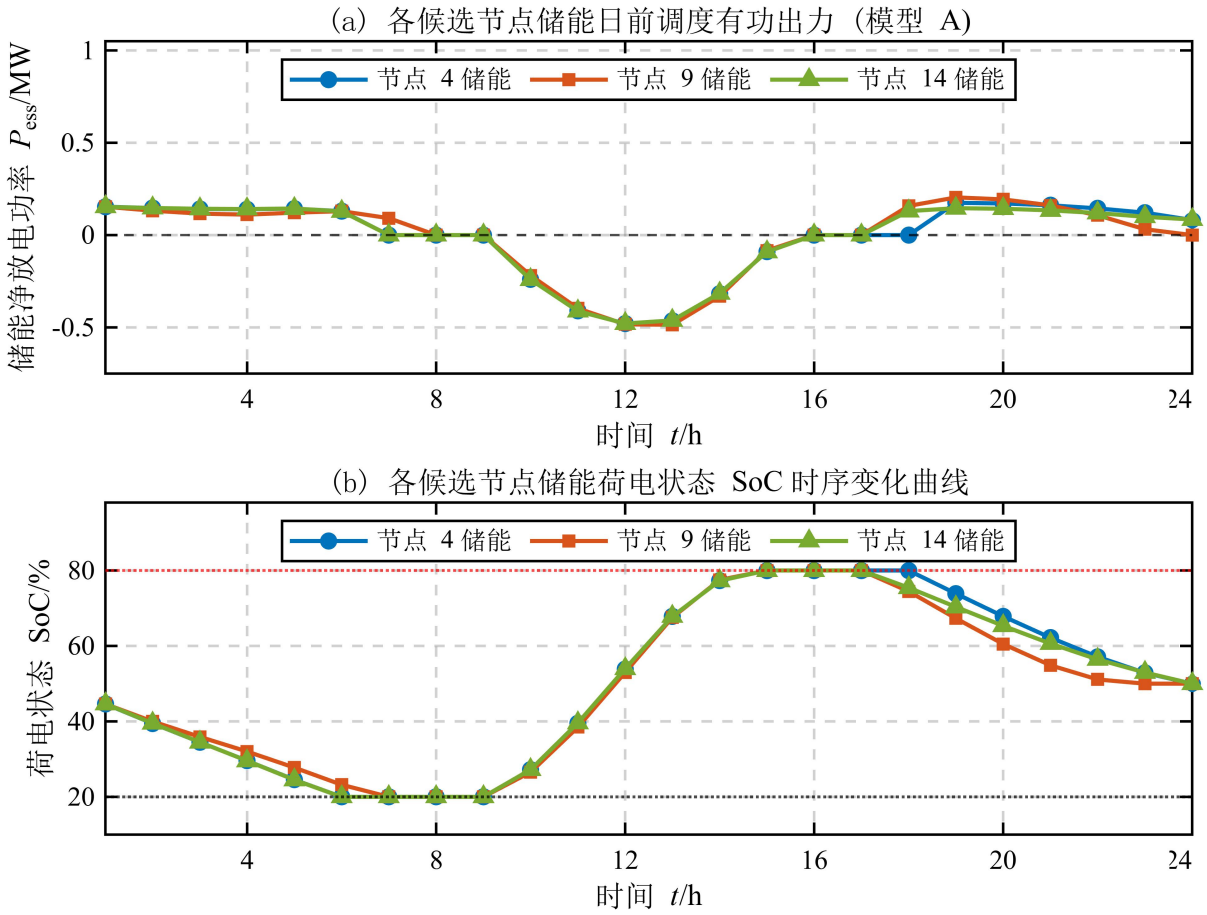


图 3 (a)各节点储能调度有功出力 (b)各节点储能 SoC 曲线

（1）模型 A 调度运行结果记录如下：

模型全天电能损耗：0.3524MWh

同时充放电最大重叠功率：0.00e+00MW

最大二阶锥松弛间隙：3.63×10^{-9}p.u.

交流潮流回代电压：将优化出力代入 MATPOWER 进行交流潮流回代，得到交流潮流节点电压范围为[0.9726,1.0177]p.u.。

（2）分析：

本算例下模型 A 的松弛间隙极小，回代交流电压吻合度极高，说明二阶锥松弛是完全精确的，能够真实反映交流潮流状态。

3. 目标 A/B/C 多目标对比分析

保持参数不变，在 Interactive03 中切换三种目标，运行结果如下：

目标类型	弃光电量(MWh)	全天网损(MWh)	购电成本(元)
A（提高消纳）	约 0(容差-3.7×10-5)	0.35456	15896
B（降低网损）	11.735	0.14641	24351
C（降低费用）	约 0(容差-3.7×10-8)	1.0119	12339

多目标对比结论：

目标 A：弃光几乎为 0。网损和购电成本处于中等水平。

目标 B：成功将全天网损降到最低（0.14641MWh）。但代价明显：弃光电量激增至 11.735MWh，购电成本飙升至 24351 元。系统为减小线路潮流大幅度削减了光伏出力。

目标 C：成功将购电成本降至最低（12339 元）。但系统承受了极高的网损（1.0119MWh），表明为追求最低成本，极大增加了购电量。

4．二阶锥松弛间隙手算

根据二阶锥约束公式，松弛间隙定义为：

$$g = |UL - P^2 - Q^2|$$

根据题目给定的手算数据：U=1.00,L=0.02,P=0.10,Q=0.05

代入得：g=（1.00*0.02）-0.10^2-0.05^2=0.02-0.01-0.0025=0.0075

手算结果为 0.0075。对比本次模型实际跑出的最大间隙（3.63×10^{-9}p.u.），证明实际求解中的松弛约束高度收紧，完全满足交流潮流回代要求。